# *Una tarde en la Feria*

Desde niño me han fascinado las ferias de atracciones. Durante todo el año guardaba en mi hucha algo de dinero para cuando llegaba la Navidad y se montaba la feria de mi pueblo. Los amigos cogíamos todo el dinero que teníamos y nos pasábamos las tardes disfrutando de las atracciones y comiendo algodón de azúcar, castañas calentitas o palomitas de maíz.



Los parques temáticos han desvirtuado un poco el poder cautivador que tenían las ferias con sus luces, sus atracciones más impresionantes y los gritos de la gente al ganar algún premio. Por eso las ferias siempre han necesitado ayuda para gestionar su funcionamiento. ¿Que tal lo podrías hacer tú?

Nuestra pequeña feria tiene 4 atracciones. ¿Serás un programador suficientemente bueno para hacer rentable nuestra feria?

# 1. La tómbola “La Pepa”

En la tómbola *la Pepa* ***siempre toca***.
Por sólo un euro obtienes un boleto y ese boleto siempre tiene premio.
Cada boleto tiene dibujado un naipe de la baraja española (oros, copas, espadas y bastos). Cada uno de los boletos tiene premio pero hay boletos con un premio especial.




En los últimos años se han renovado los premios y ésta es la lista:

a) El **As de Oros** es el premio gordo, un móvil
b) El **resto de los ases** tienen de premio un juego de mesa.
c) El **Rey de Oros** tiene como premio un dron.
d) El **resto de los reyes** tienen de premio un comic.
e) Para el resto de los boletos recibes como regalo un dulce típico de Murcia, tierra de la gran Pepa: paparajotes, sequillos, cordiales, monas de limón, tortas de recao, libricos de Yecla, picardías,...

## Entrada

La entrada estará compuesta de numerosos casos de prueba. Cada uno en una línea con la información del boleto: un *número* (del 1 al 12); y una *letra mayúscula*: O (Oros), C (Copas), E (Espadas) y B (Bastos).

## Salida

Para cada caso de prueba se debe escribir en una línea el premio que le corresponde.

Entrada de ejemplo

```
1 O
12 E
3 B
1 C
12 O
```

Salida de ejemplo

```
MOVIL
COMIC
DULCE MURCIANICO
JUEGO DE MESA
DRON
```

# 2. Los dardos *Dalton*



Todo el mundo conoce a los hermanos *Dalton*, cuatro hermanos forajidos que intentaban jugársela al bueno de *Lucky Luke*, el vaquero más rápido del viejo Oeste.
Lo más curioso de los hermanos Dalton es que siempre iban en orden del más bajo al más alto. Era lo único que los diferenciaba, el resto de su aspecto era idéntico.
En homenaje a los hermanos Dalton tenemos una atracción en la que los participantes tienen que lanzar 4 dardos, con la particularidad que deben hacerlo en el orden correcto. ¿Podrás saber quien se lleva premio?

## Entrada

La primera línea nos dirá cuántos participantes han lanzado sus dardos. Para cada uno existirá una línea que representan sus tiradas, cuatro valores que indican la puntuación de cada dardo (del 1 al 20). Para obtener premio, los puntos tienen que estar ordenados estrictamente de menor a mayor, como los hermanos Dalton.

## Salida

Para cada participante se indicará si obtiene premio o debe volver a intentarlo.

Entrada de ejemplo

```
4
3 8 12 18
16 17 18 20
7 7 11 13
20 8 5 11
```

Salida de ejemplo

```
PREMIO
PREMIO
VUELVE A INTENTARLO
VUELVE A INTENTARLO
```

# 3. El *Ángel* de la Muerte



En todas las ferias hay una atracción a la que todo el mundo teme: la más impresionante y terrorrífica de todas. Solo las personas más valientes se enfrentan a ella.

Todo el mundo quiere subir pero nadie se atreve. La gente dice cosas como: “es que he comido mucho y ahora no voy a subir”, “si me acompañas subo, yo sola no voy”, “no he traido ropa interior de recambio”, JAJAJA. Pero una vez has dado el paso y estás en la cola para subir el estomago te da vueltas, se te seca la garganta, los nervios te atenazan el cuerpo. Pero no todas las personas podrán enfrentarse al ***Ángel*** de la Muerte.

Para evitar problemas y controlar el acceso hay una máquina que controla el límite de *altura* y de *edad.* Esta máquina detecta una altura mínima de 1,50 m y con la fecha de nacimiento calcula la edad que debe ser de 16 años o más.

## Entrada

La primera línea nos dirá cuántos valientes han decidido ponerse en la cola. Para cada uno habrá una línea con dos datos: ***h***, que representa la altura en cm de cada persona y una fecha ***dd/mm/aaaa***, que indica la fecha de nacimiento de cada una.

## Salida

El programa mostrará el número de personas que pueden acceder a la superatracción

Entrada de ejemplo

```
6
175 15/04/2005
163 22/04/1991
150 01/11/2006
194 01/07/2007
188 31/12/1970
146 28/02/2001
```

Salida de ejemplo

```
4
```

# 4. *Patxi*, el pistolas



Las atracciones de tiro son de las más antiguas y tradicionales en las ferias. Sea con ballestas, rifles o pistolas todo el mundo quería probar su puntería y también es una manera más pacífica de decidir quién dispara mejor o quién es más rápido disparando.
Antiguamente la atracción se llamaba *Billy el Niño* pero hace algunos años un joven, de puntería extraordinaria e incomparable rapidez hizo los cincos aciertos en un tiempo record, 0.69 segundos. Desde ese día se decidió cambiar el nombre de la atracción por el del joven pistolero.
¿Podrán los concursante más osados y rápidos cambiar el nombre de la atracción como pasó hace años?

## Entrada

El ejercicio comienza con un numero ***n*** de casos.
Cada caso contiene dos líneas. La primera con un número ***p*** que indica el número de participantes (entre 1 y 30). La segunda aparecen los ***tiempos*** de disparo de cada uno de los participantes en segundos.

## Salida

El programa mostrará cuál es el mejor tiempo de los participantes (el menor).

Entrada de ejemplo

```
3
4
1.87 2.00 2.44 1.75
6
2.41 2.09 3.15 2.45 6.66 2.16
1
7.32
```

Salida de ejemplo

```
1.75
2.09
7.32
```

# 5. El Oasis de *Sirdeg*



Una de las atracciones más divertidas de nuestra feria es el Oasis de *Sirdeg* y su famosa carrera de camellos. Esta atracción consiste en averiguar cuál es el camello ganador de la carrera.

Cada participante tiene **20 tiradas** para que su camello sea el primero que alcance el otro extremo del oasis. Para hacerlo los participantes tienen una pelota que deben ir introduciendo en unos agujeros lanzándola desde lejos.

Cada uno de los agujeros proporciona una serie de puntos :




- Los agujeros de la franja verde son 1 punto.
- Los agujeros de la franja azul son 2 puntos.
- Los agujeros de la franja roja son 3 puntos.
- Hay un agujero amarillo que no da puntos. (puntos 0)

Los puntos se van acumulando y esto permite que los camellos avancen.
Gana el primero que consigue alcanzar la suma de 20 puntos.

## Entrada

La primera línea nos dirá cuántos camellos ***c*** compiten en la carrera. A continuación aparecerán *c* líneas que representan las 20 tiradas de cada participante.

## Salida

El programa mostrará el **número del camello** que gana la carrera.
*En el caso de que dos camellos o más lleguen en la misma tirada ganará el que tiene el número más bajo ya que se supone que participan en la carrera en ese orden.*
*Suponemos que **siempre** hay un camello que gana la carrera, o sea, que llega a los 20 puntos.*

Entrada de ejemplo

```
7
1 2 1 0 3 3 3 1 0 0 2 1 2 3 2 0 1 3 3 2
2 2 1 3 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1
0 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
3 3 0 1 2 2 2 1 3 3 3 3 1 0 0 2 1 2 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 2 3 2 1 3 3
1 2 1 0 3 3 3 1 0 0 2 1 2 3 2 0 1 3 3 2
```

Salida de ejemplo

```
Camello 4
```